

Universidad del Desarrollo
Facultad de Ingeniería

Ayudantía semana 8
Cálculo Integral
Primer semestre de 2025

1. Considere la función $F : \left] 1, \frac{9}{4} \right[$ dada por

$$F(x) = \int_1^x \sin\left(\frac{\pi t^2}{2}\right) dt$$

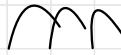
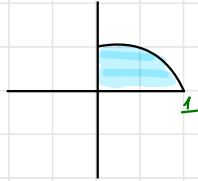
Determine los extremos locales de F .

2. Considere la región R limitada por la curva C de ecuación $y = 2\sqrt{x}$, la recta normal a C en el punto $(4, 4)$ y por el eje X . Determine el área de la región R .
3. Considere la región R limitada por la curva C de ecuación $y = 2\sqrt{x}$, la recta tangente a C en el punto $(4, 4)$ y por el eje Y . Determine el área de la región R .
4. Sea S el sólido cuya base está dada por el cuarto de la elipse $x^2 + 4y^2 = 1$ que se ubica en el primer cuadrante y cuyas secciones transversales perpendiculares al eje X son semicircunferencias cuyos diámetros tienen extremos sobre el cuarto de elipse. Determine el valor del volumen de S .
5. Sea S el sólido cuya base está dada por la mitad de la circunferencia con ecuación $x^2 + y^2 = 9$ que se ubica en el primer y cuarto cuadrantes y cuyas secciones transversales perpendiculares al eje X son triángulos equiláteros. Determine el valor del volumen de S .

4. Sea S el sólido cuya base está dada por el cuarto de la elipse $x^2 + 4y^2 = 1$ que se ubica en el primer cuadrante y cuyas secciones transversales perpendiculares al eje X son semicircunferencias cuyos diámetros tienen extremos sobre el cuarto de elipse. Determine el valor del volumen de S .

$$x^2 + 4y^2 = 1$$

$$y = \sqrt{\frac{1-x^2}{4}} = r$$



$$\text{radio} = y$$

$$\frac{\pi}{2} \cdot r^2 = A$$

$$\frac{\pi}{2} \cdot y^2 = A$$

$$\int_0^1 \frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{\sqrt{1-x^2}}{2} \right)^2$$

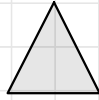
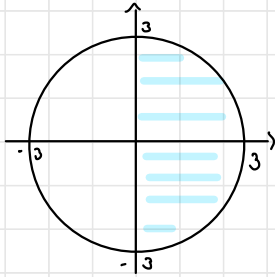
$$\frac{\pi}{2} \int_0^1 \frac{1-x^2}{4}$$

$$\frac{\pi}{8} \int_0^1 1-x^2$$

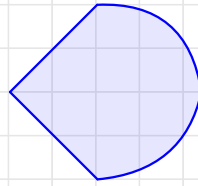
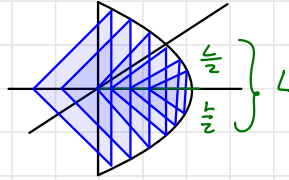
$$\frac{\pi}{8} \left(x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 \Rightarrow \frac{\pi}{12}$$

5. Sea S el sólido cuya base está dada por la mitad de la circunferencia con ecuación $x^2 + y^2 = 9$ que se ubica en el primer y cuarto cuadrantes y cuyas secciones transversales perpendiculares al eje X son triángulos equiláteros. Determine el valor del volumen de S .

$$x^2 + y^2 = 9, \quad I$$



$$A(\Delta) = \frac{\sqrt{3}}{4} L^2$$



$$y = \sqrt{9 - x^2}$$

$$L = 2\sqrt{9 - x^2}$$

$$\int_0^3 \frac{\sqrt{3}}{4} L^2 (9 - x^2) dx$$

$$\sqrt{3} \int_0^3 (9 - x^2) dx$$

$$\sqrt{3} \left(9x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^3 \Rightarrow 18\sqrt{3} \text{ u}^3$$

Universidad del Desarrollo
Facultad de Ingeniería

Ayudantía semana 9
Cálculo Integral
Primer semestre de 2025

1. Considere la región R acotada por las curvas de ecuación $y = x^2$ e $y = x + 2$. Determine el volumen del sólido obtenido al girar R alrededor del eje X .
2. Considere la región R acotada por las curvas de ecuación $y = x^2$ e $y = 2$. Determine el volumen del sólido obtenido al girar R alrededor de la recta de ecuación $y = 3$.
3. Considere la región R del primer cuadrante acotada por las curvas $y = e^{x^2}$, $y = e^{-x^2}$, $x = 1$. Determine el volumen del sólido obtenido al girar R alrededor del eje Y .
4. Considere la región R del primer cuadrante acotada por las curvas de ecuación $y = x^3$ e $y = 27$. Determine el volumen del sólido obtenido al girar R alrededor de la recta de ecuación $x = 3$.
5. Calcule la longitud de C , donde C es la curva dada por la función $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}\ln(x)$, con $x \in [1, e]$.

1. Considere la región R acotada por las curvas de ecuación $y = x^2$ e $y = x + 2$. Determine el volumen del sólido obtenido al girar R alrededor del eje X .

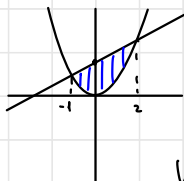
$$y = x^2, y = x + 2; \text{ Rotor eje } x$$

$$x^2 = x + 2$$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$(x-2)(x+1) = 0$$

$$x = 2 \wedge x = -1$$



$$V = \pi \int_{-1}^2 (x+2)^2 - (x^2)^2$$

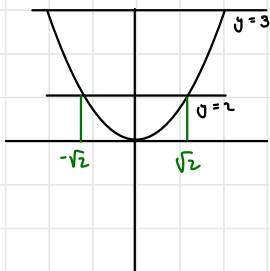
$$V = \pi \int_{-1}^2 x^2 + 4x + 4 - x^4$$

$$V = \pi \left(-\frac{x^5}{5} + \frac{x^3}{3} + 2x^2 + 4x \right) \Big|_{-1}^2$$

$$\pi \left(\left(-\frac{32}{5} + \frac{8}{3} + 16 \right) - \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{3} + 6 \right) \right) = \frac{74}{5} \pi$$

2. Considere la región R acotada por las curvas de ecuación $y = x^2$ e $y = 2$. Determine el volumen del sólido obtenido al girar R alrededor de la recta de ecuación $y = 3$.

$$y = x^2, y = 2, y = 3; \text{ } y = 3 \text{ Paralelo al eje } x$$



$$x^2 = 2$$

$$x = \pm \sqrt{2}$$

$$\pi \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (3 - x^2)^2 - (3 - 2)^2$$

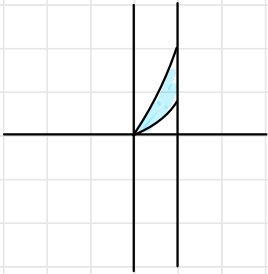
$$\pi \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} 9 - 6x^2 + x^4 - 1$$

$$\pi \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} x^4 - 6x^2 + 8$$

$$\pi \left(\frac{x^5}{5} - 2x^3 + 8x \right) \Big|_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}$$

3. Considere la región R del primer cuadrante acotada por las curvas $y = e^{x^2}$, $y = e^{-x^2}$, $x = 1$. Determine el volumen del sólido obtenido al girar R alrededor del eje Y .

$$y = e^{x^2}, y = e^{-x^2}, x = 1$$



$$2\pi \int_0^1 x e^{x^2} - x e^{-x^2} dx$$

$$u = x^2 \quad \begin{matrix} x=0 \rightarrow u=0 \\ x=1 \rightarrow u=1 \end{matrix}$$

$$\frac{du}{2} = x dx$$

$$2\pi \int_0^1 \frac{e^u - e^{-u}}{2} \cdot \frac{du}{2}$$

Queda (+) ya que $e^{-x} \cdot -1 = \frac{e^{-x}}{x}$ integrar

$$\pi \left(e + \frac{1}{e} - (1 + 1) \right)$$

$$\pi \left(e + \frac{1}{e} - 2 \right)$$

$$\pi \left(\frac{e^2 + 1 - 2e}{e} \right) \Rightarrow \frac{\pi}{e} (e^2 - 2e + 1)$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{e} (e-1)^2$$

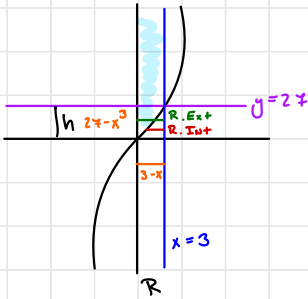
4. Considere la región R del primer cuadrante acotada por las curvas de ecuación $y = x^3$ e $y = 27$. Determine el volumen del sólido obtenido al girar R alrededor de la recta de ecuación $x = 3$.

$$y = x^3, y = 27; \text{ girar en torno a } x = 3$$

$$x^3 = 27$$

$$x = 3$$

$$x = \sqrt[3]{y}$$



Esta es mayor ya que esta mas lejos del eje

$$\pi \int_0^{27} (3)^2 - (3 - \sqrt[3]{y})^2 dy \quad \leftarrow \text{Radio externo} - \text{Radio interno}$$

$$\pi \int_0^{27} 9 - (9 - 6\sqrt[3]{y} + (\sqrt[3]{y})^2)$$

$$\pi \int_0^{27} 6\sqrt[3]{y} - (\sqrt[3]{y})^2$$

$$\pi \left(\frac{6y^{\frac{4}{3}}}{\frac{4}{3}} - \frac{y^{\frac{5}{3}}}{\frac{5}{3}} \right) \Bigg|_0^{27} \Rightarrow \frac{2187}{10} \pi$$

$$\text{También: } 2\pi \int_0^3 (\text{Radio})(\text{Altura})$$

$$\text{Radio} = 3 - x$$

$$\text{Altura} = 27 - x^3$$

5. Calcule la longitud de C , donde C es la curva dada por la función

$$y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}\ln(x), \text{ con } x \in [1, e].$$

$$y = \frac{x^2}{2} - \frac{\ln(x)}{4}, \quad x \in [1, e]$$

$$y' = \frac{1}{2} \cdot 2x - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{x}$$

$$y' = x - \frac{1}{4x} \Rightarrow y'^2 = x^2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{16x^2}$$

$$\int_1^e \sqrt{1 + x^2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{16x^2}} \Rightarrow \int_1^e \sqrt{x^2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{16x^2}} = \int_1^e x + \frac{1}{4x} \Rightarrow \frac{x^2}{2} + \frac{\ln(x)}{4} \Big|_1^e$$

Universidad del Desarrollo
Facultad de Ingeniería

Ayudantía semana 10
Cálculo Integral
Primer semestre de 2025

1. Sea $f(x) = 3x^2 - 2x$, $x \in [-2, 0]$. Encuentre los valores c cuya existencia está asegurada por el Teorema del Valor Medio para integrales
2. Encuentre el área de la región del plano acotada por las curvas de ecuación $y = 4x - x^2$, $y = x$, $y = 2x$.
3. Sea S el sólido cuya base es la región determinada por la semi-elipse de ecuación $4x^2 + 9y^2 = 1$, con $x \leq 0$, y cuyas secciones transversales son semicircunferencias cuyos diámetros yacen en rectas paralelas al eje menor de la semi-elipse.
4. Sea R la región limitada por las curvas de ecuación $y = 1$, $y = 4x - x^2$. Encuentre una fórmula que permita calcular el valor del volumen del sólido obtenido al girar R alrededor de:
 - a) el eje X .
 - b) la recta $y = -1$
 - c) la recta $x = 4$
5. Considere la región R acotada por las curvas de ecuación $x = -1$, $x = -2$, $y = 0$, $y = \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{x}$. Determine el perímetro de la región R .

1. Sea $f(x) = 3x^2 - 2x$, $x \in [-2, 0]$. Encuentre los valores c cuya existencia está asegurada por el Teorema del Valor Medio para integrales

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a)$$

$$f(x) = 3x^2 - 2x, \quad x \in [-2, 0] \quad f(c) \in [b-a]$$

$$\int_{-2}^0 3x^2 - 2x \Rightarrow x^3 - x^2 \Big|_{-2}^0 = (0-0) - (-8-(4)) = 12$$

$$12 = f(c)(2)$$

$$6 = f(c)$$

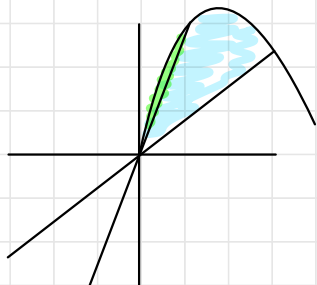
$$3c^2 - 2c = 6$$

$$3c^2 - 2c - 6 = 0$$

$$\frac{2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot 3 \cdot -6}}{6} \Rightarrow \frac{2 \pm \sqrt{76}}{6} \Rightarrow \frac{2 \pm 2\sqrt{19}}{6} \Rightarrow \frac{1 \pm \sqrt{19}}{3} = c$$

2. Encuentre el área de la región del plano acotada por las curvas de ecuación $y = 4x - x^2$, $y = x$, $y = 2x$.

$$y = 4x - x^2, \quad y = x, \quad y = 2x$$



$$4x - x^2 = x$$

$$x^2 - 3x = 0$$

$$x = 0 \wedge x = 3$$

$$4x - x^2 = 2x$$

$$x^2 - 2x$$

$$x = 0 \wedge x = 2$$

$$\int_0^3 (4x - x^2) - (x) - \int_0^2 (4x - x^2) - 2x$$

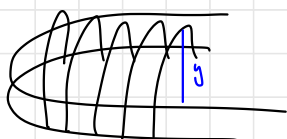
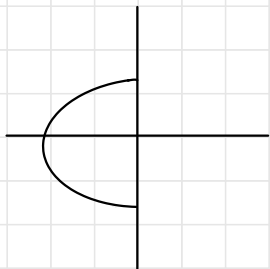
$$\int_0^3 -x^2 + 3x \quad \int_0^2 -x^2 + 2x$$

$$-\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} \Big|_0^3 \quad -\frac{x^3}{3} + x^2 \Big|_0^2$$

$$\frac{9}{2} - \frac{4}{3}$$

$$\frac{27-8}{6} \Rightarrow \frac{19}{6} \text{ u}^2$$

3. Sea S el sólido cuya base es la región determinada por la semiellipse de ecuación $4x^2 + 9y^2 = 1$, con $x \leq 0$, y cuyas secciones transversales son semicircunferencias cuyos diámetros yacen en rectas paralelas al eje menor de la semiellipse.



$$4x^2 + 9y^2 = 1$$

$$y^2 = \frac{1-4x^2}{9} \Rightarrow y = \frac{\sqrt{1-4x^2}}{3}$$



$$A(x) = \boxed{\frac{\pi}{2}} \cdot r^2$$

Es la mitad de la circunferencia

$$y = \text{radio}$$

$$\frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{\sqrt{1-4x^2}}{3} \right)^2$$

$$\frac{\pi(1-4x^2)}{18} \Rightarrow \frac{\pi}{18}(1-4x^2)$$

$$4x^2 + 9y^2 = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{\frac{1}{4}} + \frac{y^2}{\frac{1}{9}} = 1$$

$$a = \frac{1}{2} \quad b = \frac{1}{3} \quad ; \text{ ignoramos } b \text{ ya que ese es el eje menor (y)}$$

$$x \in \left[-\frac{1}{2}, 0\right]$$

$$V = \int_{-\frac{1}{2}}^0 \frac{\pi}{18}(1-4x^2) dx \Rightarrow \frac{\pi}{18} \left(x - 4\frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-\frac{1}{2}}^0$$

$$V = \frac{\pi}{18} \left(0 - \left(-\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{6} \right) \right) \right)$$

$$V = \frac{\pi}{18} \left(-\left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{6} \right) \right)$$

$$V = \frac{\pi}{18} \left(\frac{1}{3} \right) \Rightarrow \frac{\pi}{54} \text{ u}^3$$

4. Sea R la región limitada por las curvas de ecuación $y = 1$, $y = 4x - x^2$.

Encuentre una fórmula que permita calcular el valor del volumen del sólido obtenido al girar R alrededor de:

- el eje X .
- la recta $y = -1$
- la recta $x = 4$

$$y = 1, \quad y = 4x - x^2$$

$$\lambda \quad y$$

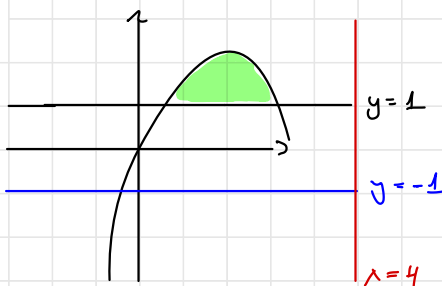
$$0 \quad 0$$

$$1 \quad 3$$

$$2 \quad 4$$

$$a) \quad 1 = 4x - x^2$$

$$x^2 - 4x + 1 = 0$$



$$\frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2} \Rightarrow \frac{4 \pm \sqrt{12}}{2} \Rightarrow \frac{4 \pm 2\sqrt{3}}{2} \Rightarrow 2 \pm \sqrt{3}$$

Rotar eje x con lim en x

$$\pi \int_{2-\sqrt{3}}^{2+\sqrt{3}} (4x - x^2 - 1)^2 - 1^2$$

b) recta $y = -1$

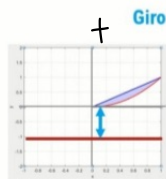
$$\pi \int_{2-\sqrt{3}}^{2+\sqrt{3}} (4x - x^2 - (-1))^2 - (1 - (-1))^2 \Rightarrow \pi \int_{2-\sqrt{3}}^{2+\sqrt{3}} (4x - x^2 + 1)^2 - (2)^2$$

c) recta $x = 4$

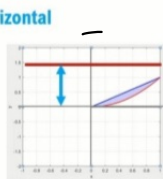
$$2\pi \int_{2-\sqrt{3}}^{2+\sqrt{3}} (\text{Radio})(\text{Altura}) \Rightarrow \text{Radio} = 4 - x$$

$$\text{Altura} = 4x - x^2 - 1 \quad y = 1$$

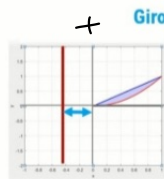
$$2\pi \int_{2-\sqrt{3}}^{2+\sqrt{3}} (4 - x)(4x - x^2 - 1) dx$$



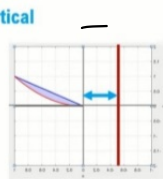
$R + \text{distancia}$



$\text{distancia} - R$



$R + \text{distancia}$



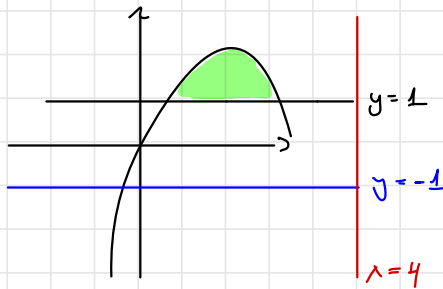
$\text{distancia} - R$

Ej:

$$\pi \int (f(x) + d)^2 - (g(x) + d)^2 dx \quad V \quad \pi \int (d - f(x))^2 - (d - g(x))^2 dx$$

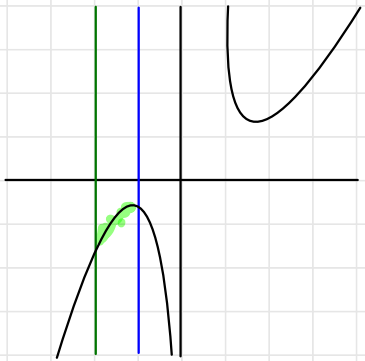
$$2\pi \int (x + d)(f(x) - g(x)) dx \quad V \quad 2\pi \int (d - x)(f(x) - g(x)) dx$$

* La distancia es la que hay desde la recta desde donde estamos rotando hasta los ejes Principales



5. Considere la región R acotada por las curvas de ecuación $x = -1$, $x = -2$, $y = 0$, $y = \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{x}$. Determine el perímetro de la región R .

$x = -1, x = -2, y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{x}$. Det Perimetro R



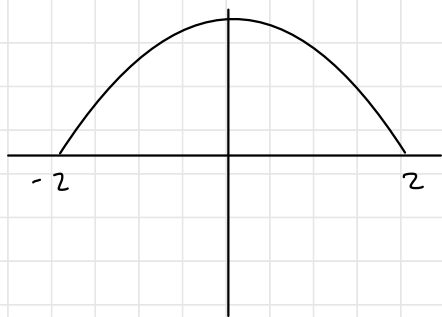
$x = 0$, Asintota

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{4-x^2}} \cdot -2x \Rightarrow \frac{-x}{\sqrt{4-x^2}} \quad y'^2 = \frac{x^2}{4-x^2}$$

$$\int_0^2 \sqrt{1 + \frac{x^2}{4-x^2}} \Rightarrow \int_0^2 \sqrt{\frac{4-x^2+x^2}{4-x^2}} \Rightarrow \int_0^2 \frac{2}{\sqrt{4-x^2}} \Rightarrow 2 \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} \Rightarrow 2 \left(\text{Arctan} \left(\frac{x}{2} \right) \right)$$

$$2 \left(2 \text{Arctan} \right) \Big|_0^2 \Rightarrow 4 \text{Arctan} \left(\frac{x}{2} \right) \Big|_0^2 \Rightarrow 4 \text{Arctan}(1) \Rightarrow 4 \cdot \frac{\pi}{4} \Rightarrow 2\pi$$

Dado que la longitud es simétrica calculamos un lado y $\times 2$



$$f(x) = f(-x)$$

$$2 \int_0^2 \sqrt{1 + (f'(x))^2}$$